

TP: Lenguajes y Autómatas-Gramáticas-Prolog-Ejercicios-Filmina 10

Alumno: Velazquez Wooley Dylan

Pregunta y respuesta.

Ejercicio 1.1 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, ¿cuáles son variables y cuáles no son ni lo uno ni lo otro? Marcar con X

////////////////////	átomos	variables	Ninguno
1. Vincent		X	
2. Masaje de pies			X
3. variable23	X		
4. Variable2000		X	
5. big_kahuna_burger	X		
6. 'Gran hamburguesa kahuna'	X		
7. Hamburguesa Kahuna Grande			X
8. 'Jules'	X		
9. _Jules		X	
10. '_Jules'	X		

Ejercicio 1.2 ¿Cuáles de las siguientes secuencias de caracteres son átomos, ¿cuáles son variables, ¿cuáles son términos complejos y cuáles no son términos en absoluto? Dar el funtor y la aridad de cada término complejo.

////////////////////	átomos	variables	terminos complejos	Ninguno	funtor	aridad
1. amores (Vincent,mia)				X		
2. 'amores(Vincent,mia)'	X					
3. Butch (boxeador)				X		
4. boxeador (Butch)				X		
5. y (grande (hamburguesa), kahuna (hamburguesa))				X		
6. y(grande(X),kahuna(X))			X			
7. _and(grande(X),kahuna(X))				X		
8. (Butch mata a Vincent)				X		
9. mata(Butch Vincent)				X		
10. mata(Butch,Vincent)				X		

Ejercicio 1.3 ¿Cuántos hechos, reglas, cláusulas y predicados hay en la siguiente base de conocimientos? ¿Cuáles son los encabezados de las reglas y cuáles son los objetivos que contienen?

woman(vincent).
woman(mia).
man(jules).
person(X):- man(X); woman(X).
loves(X,Y):- father(X,Y).
father(Y,Z):- man(Y), son(Z,Y).
father(Y,Z):- man(Y), daughter(Z,Y).

- Hechos : 3
- Reglas : 4
- Cláusulas : 7
- Predicados : 7

Reglas y objetivos

Regla 1: Cabeza person(X). Objetivos man(X) y woman(X).

Regla 2: Cabeza loves(X,Y). Objetivo father(X,Y).

Regla 3: Cabeza father(Y,Z). Objetivos man(Y) y son(Z,Y).

Regla 4: Cabeza father(Y,Z). Objetivos man(Y) y daughter(Z,Y).

Ejercicio 1.4: Represente los siguientes Prolog:

1. Butch es un asesino.
2. Mia y Marsellus están casados.
3. Zed ha muerto.
4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje en los pies.
5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines.
6. Jules come cualquier cosa que sea nutritiva o sabrosa.

1. Butch es un asesino:

-asesino(butch).

2. Mia y Marsellus están casados:

-casados(mia, marsellus).

-casados(marsellus, mia).

3. Zed ha muerto:

-muerto(zed).

4. Marsellus mata a todos los que le dan a Mia un masaje de pies: .

-mata(marsellus, X) :- da_masaje_pies(X, mia).

5. Mia ama a todos los que son buenos bailarines:

-ama(mia, X) :- buen_bailarin(X).

6. Jules come cualquier cosa nutritiva o sabrosa:

-come(jules, X) :- nutritivo(X); sabroso(X).

Ejercicio 1.5 Supongamos que estamos trabajando con la siguiente base de conocimientos:

wizard(ron).
hasWand(harry).
quidditchPlayer(harry).
wizard(X):- hasBroom(X), hasWand(X).
hasBroom(X):- quidditchPlayer(X).

¿Cómo responde Prolog a las siguientes consultas?

1. Mago (Ron).
2. bruja (ron).
3. Mago (Hermione).
4. Bruja (Hermione).
5. Mago (Harry).
6. mago(Y).
7. bruja(Y).

?- wizard (ron). -> Error / False (“Están mal estructuradas, tienen un espacio”)

?- bruja (ron). -> Error / False (“Están mal estructuradas, tienen un espacio”)

?- wizard (hermione). -> Error / False (“Están mal estructuradas, tienen un espacio”)

?- bruja (hermione). -> Error / False (“Están mal estructuradas, tienen un espacio”)

?- wizard (harry). -> Error / False (“Están mal estructuradas, tienen un espacio”)

?- mago(Y). -> Error / False El predicado mago no existe

?- bruja(Y). -> Error / False El predicado brujo no existe